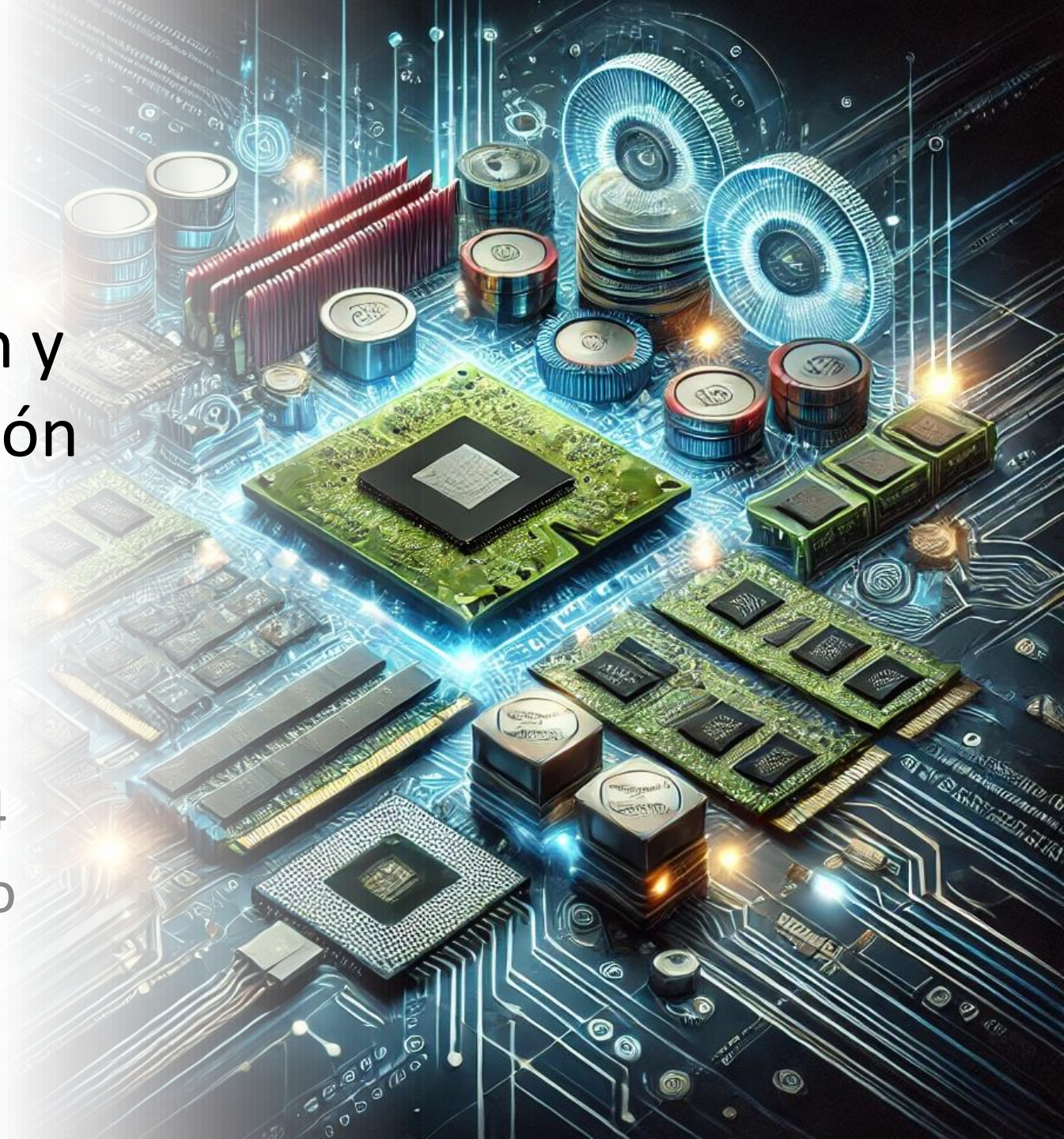


Organización y Administración de Memoria

Clase Unidad 4
Autor: Marcelo
Martinez



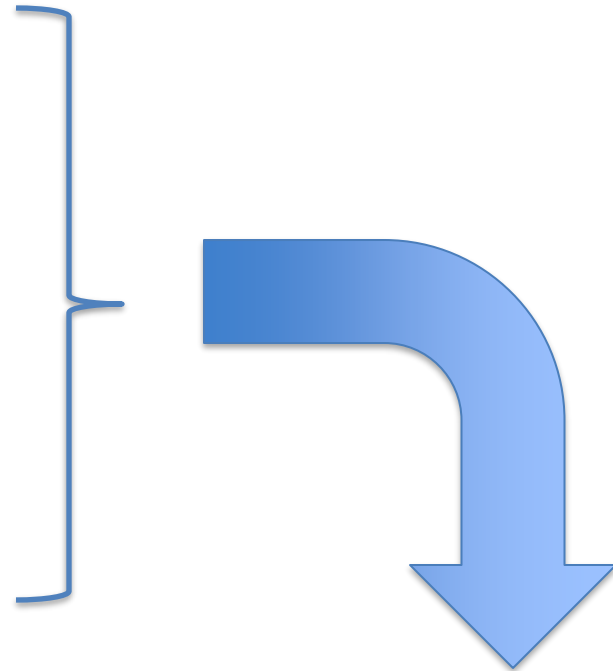
Jerarquía de Memoria

Definición

La jerarquía de memoria es un sistema organizativo que clasifica las memorias de un sistema informático en diferentes niveles según su **velocidad, costo y capacidad**. La jerarquía de memoria permite un **uso eficiente y equilibrado** de la memoria.

Niveles:

- Registros
- Caché
- Memoria Principal (RAM)
- Memoria Secundaria
- Memoria Terciaria



Niveles de Memoria

	Ubicación	Velocidad	Capacidad	Función
Registros	Dentro del CPU	Muy alta	Muy baja	Almacenar datos temporales y resultados intermedios de operaciones
Cache	Entre la CPU y la memoria principal	Alta	Baja	Almacenar los datos y las instrucciones más frecuentemente utilizados para un acceso rápido
RAM	En la placa base, accesible por la CPU	Media	Moderada	Almacenar datos e instrucciones en uso activo por los programas
Secundaria	Discos duros, SSDs, etc.	Baja	Alta	Almacenar datos y programas a largo plazo
Terciaria	Cintas, discos ópticos, etc.	Muy baja	Muy alta	Almacenamiento a largo plazo y de gran volumen

Tipos de Memoria

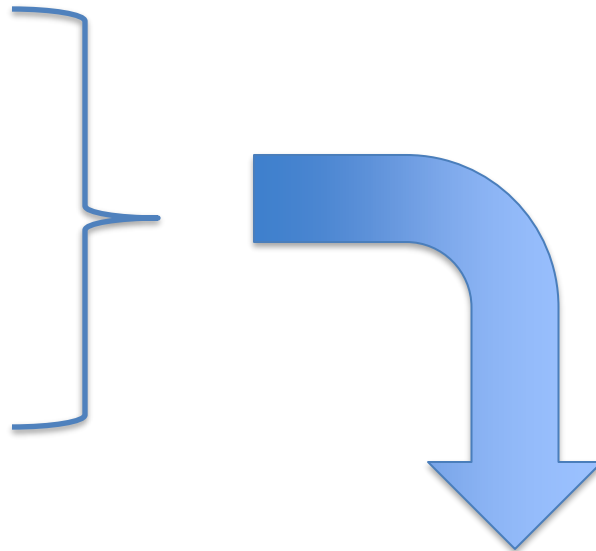
- Memoria RAM: DRAM, SRAM
- Memoria ROM: PROM, EPROM, EEPROM
- Memoria Caché: L1, L2, L3.
- Memoria Secundaria: HDD, SSD.
- Memoria Virtual: páginas y segmentos.

Tipos de Memoria

	Función	Tipos/Ejemplos
RAM	Almacenar datos e instrucciones que la CPU necesita durante la ejecución de programas	DRAM (Dynamic RAM), SRAM (Static RAM).
ROM	Almacenar firmware y otros datos permanentes	PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable PROM), EEPROM (Electrically Erasable PROM)
Cache	Almacenar datos e instrucciones frecuentemente utilizados para un acceso rápido	L1 (nivel 1), L2 (nivel 2), L3 (nivel 3).
Secundaria	Almacenamiento de datos a largo plazo	HDD (Hard Disk Drive), SSD (Solid State Drive).
Virtual	Utilizar espacio en el disco duro como si fuera RAM para extender la memoria disponible	Paginación y segmentación

Gestión de Memoria en Sistemas Operativos

- Funciones principales
 - Asignación de Memoria:
 - Métodos → Contigua particionada, segmentación, paginación.
 - Métodos y ventajas/desventajas:
 - Swapping
 - Paginación
 - Segmentacion
 - Memoria Virtual



	Definición	Ventajas/Desventajas
Swapping	Intercambiar procesos entre la memoria principal y el disco para gestionar el uso de la RAM.	Aumenta la Memoria Genera lentitud en el intercambio
Paginación	Dividir la memoria en bloques de igual tamaño llamados páginas	Elimina la fragmentación externa, permite el uso eficiente de la memoria
Segmentación	Dividir la memoria en segmentos de tamaño variable	Facilita la organización lógica del programa, mejora la protección y la gestión de la memoria
Memoria Virtual	Extender la memoria disponible mediante el uso de espacio en el disco duro	Permite ejecutar programas más grandes que la memoria física disponible

Asignación de Memoria

- Métodos de Asignación:
 - Contigua
 - No contigua.

	Tipos	Ventajas	Desventajas
Contigua	Asignación fija y dinámica	Sencillez, acceso rápido	Fragmentación externa
No contigua	Paginación y segmentación	Reduce la fragmentación externa	Puede introducir fragmentación interna

Asignación de Memoria

- Métodos de Asignación: Contigua y no contigua.
 - Algoritmos de Asignación: First Fit, Best Fit, Worst Fit.

First Fit	Asigna el primer bloque de memoria libre lo suficientemente grande
Best Fit	Asigna el bloque de memoria libre más pequeño que sea suficiente
Worst Fit	Asigna el bloque de memoria libre más grande disponible

Protección y Seguridad de la Memoria

- Técnicas de Protección:
 - Protección de acceso:
 - Controlar el acceso a diferentes regiones de memoria.
 - Métodos: Bit de protección, registros de límite y base
 - Protección de segmentos y páginas.
 - Utiliza permisos en segmentos
 - Utiliza tablas de páginas con bits de acceso
 - Manejo de Errores: detección y corrección de errores, manejo de excepciones.
 - Detección y corrección de errores:
 - Bit de paridad
 - Distancia de Hamming
 - Entre otros

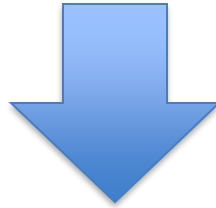
Optimización y Rendimiento

- Técnicas de Optimización:
 - Memoria **cache**: optimización con uso de cachés multi-nivel para reducir la latencia.
 - Políticas de reemplazo:
 - **LRU**: (Least Recently Used): Reemplaza la página que no se ha utilizado durante el mayor tiempo.
 - **FIFO**: (First In First Out): Reemplaza la página más antigua.
 - **LFU**: (Least Frequently Used): Reemplaza la página menos utilizada

Optimización y Rendimiento (cont)

- Técnicas de Optimización:
 - **Ajuste de tamaño de páginas y segmentos:** tiene por objetivo equilibrar entre fragmentación y tiempo de acceso.
 - **Prefetching:** cargar datos en memoria antes de que sean solicitados para reducir la latencia.
 - **Compresión de Memoria:** reducir el tamaño de los datos almacenados en la memoria para aumentar la capacidad efectiva. (sistemas de compresion)

Conclusión y puntos claves



Importancia de la gestión eficiente de memoria, con el fin de optimizar su uso y tiempos de respuestas al usuario.

El sistema operativo, con el administrador de memoria, siempre SUPERVISADO.